

CAPÍTULO 28

Propiedades y tratamiento de partículas sólidas

De todas las formas y tamaños en que es posible encontrar los sólidos, la partícula pequeña es la más importante desde el punto de vista de la ingeniería química. Es necesario un conocimiento de las características de las masas de los sólidos en forma de partículas para el diseño de procesos y del equipo que opera con corrientes que contienen tales sólidos.

CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS

Las partículas sólidas individuales se caracterizan por su tamaño, forma y densidad. Las partículas de sólidos homogéneos tienen la misma densidad que el material original. Las partículas que se obtienen por el rompimiento de un sólido compuesto, tal como una mena metálica, tienen varias densidades, por lo general diferentes de la densidad del material original. El tamaño y la forma se especifican fácilmente para partículas regulares, tales como esferas y cubos, pero en el caso de partículas irregulares (como granos de arena o láminas de mica) los términos *tamaño* y *forma* no resultan tan claros y es preciso definirlos de manera arbitraria.

Forma de las partículas

Como se explicó en el capítulo 7, la forma de una partícula individual se puede expresar convenientemente en términos de la esfericidad Φ_s , que es independiente del tamaño de la partícula. Para una partícula esférica de diámetro D_p , $\Phi_s = 1$; para una partícula no esférica, la esfericidad se define por la relación

$$\Phi_s \equiv \frac{6/D_p}{S_p/v_p} \quad (28.1)$$

donde D_p = diámetro nominal de partícula
 S_p = área superficial de una partícula
 v_p = volumen de una partícula

El diámetro equivalente se puede definir como el de una esfera de igual volumen. Sin embargo, para los materiales granulares finos, es difícil determinar el volumen exacto y el área de superficie de una partícula y D_p se toma generalmente como el tamaño nominal basado en análisis de cribado o exámenes microscópicos. El área superficial se puede obtener a partir de la caída de presión en un lecho de partículas [ecuación (7.17) o (7.22)], o, para partículas no porosas, de medidas de adsorción y la ecuación (28.1) es usada para calcular Φ_s . Para muchos materiales molidos, Φ_s está entre 0.6 y 0.8, como se muestra en la tabla 7.1, pero para partículas redondeadas por abrasión, puede ser tan alto como 0.95. La tabla 7.1 muestra que un cubo, un cilindro corto y una esfera tienen todos una esfericidad de 1.0. Para el mismo volumen, un cubo realmente tiene 1.24 veces más área de superficie que una esfera, pero $\Phi_s = 1.0$ porque D_p se toma arbitrariamente como la longitud de un lado.

Tamaño de las partículas

En general, es posible especificar “diámetros” para cualquier partícula equidimensional. Las partículas que no son equidimensionales, es decir, que son más largas en una dirección que en otras, algunas veces se caracterizan por la *segunda* dimensión de mayor longitud. Por convención, los tamaños de las partículas se expresan en diferentes unidades dependiendo del intervalo de tamaños que intervienen. Las partículas gruesas se miden en pulgadas o milímetros, las partículas finas en función de la abertura del tamiz, y las partículas muy finas en micrómetros o nanómetros. Las partículas ultrafinas se describen a veces en función de su área de superficie por unidad de masa, por lo general en metros cuadrados por gramo.

Tamaños de partículas mezcladas y análisis de tamaños

En una muestra de partículas uniformes de diámetro D_p , el volumen total de las partículas es m/ρ_p , donde m y ρ_p son la masa total de la muestra y la densidad de las partículas, respectivamente. Puesto que el volumen de una partícula es v_p , el número N de partículas en la muestra es

$$N = \frac{m}{\rho_p v_p} \quad (28.2)$$

De acuerdo con las ecuaciones (28.1) y (28.2), el área de la superficie total de las partículas es

$$A = N s_p = \frac{6m}{\Phi_s \rho_p D_p} \quad (28.3)$$

Para aplicar las ecuaciones (28.2) y (28.3) a mezclas de partículas que tienen varios tamaños y densidades, la mezcla se divide en fracciones, cada una de ellas de densidad constante y tamaño aproximadamente constante. Entonces, cada fracción se pesa, o bien las partículas individuales se cuentan o miden por numerosos métodos. Después se pueden aplicar las ecuaciones (28.2) y (28.3) a cada fracción y se suman los resultados.

La información de tal análisis de tamaño de partícula se tabula para mostrar la masa o fracción numérica en cada incremento de tamaño como función del tamaño promedio

de partícula (o rango de tamaño) en el incremento. El análisis tabulado de este modo se denomina *análisis diferencial*. Los resultados generalmente se presentan como un histograma, como lo muestra la figura 28.1a, con una curva continua como la línea discontinua utilizada para aproximar la distribución. Una segunda forma de presentar la información es a través de un *análisis acumulativo*, obtenido por agregar, consecutivamente, los incrementos individuales, comenzando por el que contiene las partículas más pequeñas y tabulando o graficando las sumas acumuladas contra el diámetro máximo de partícula en el incremento. La figura 28.1b representa una gráfica del análisis acumulativo de la distribución de la figura 28.1a. En los análisis acumulativos, los datos se pueden representar de manera adecuada por medio de una curva continua.

Las gráficas acumulativas también se pueden hacer sobre papel semilogarítmico o, más comúnmente, sobre papel para logaritmo-probabilidad, en el cual la escala de las abscisas está dividida de acuerdo con una distribución gaussiana de probabilidad. Los análisis de tamaño proveniente de una trituradora o una molidora a menudo dan gráficas lineales sobre el mencionado papel, al menos sobre una parte muy grande del rango de tamaño de partícula.

Los cálculos del tamaño promedio de partícula, área superficial específica o de población de partículas de una mezcla pueden basarse en el análisis diferencial, o bien en el acumulativo. En principio, los métodos sustentados en el análisis acumulativo son más precisos que los que utilizan el análisis diferencial, dado que cuando se usa el primero no se necesita la suposición de que todas las partículas de una sola fracción son iguales en tamaño. El análisis acumulativo se puede hallar de pruebas de cribado o tamizado. Si un diagrama en un papel de logaritmo-probabilidad da una línea recta, los resultados diferenciales se pueden obtener por interpolación. Las siguientes ecuaciones para área superficial específica, tamaño promedio de partícula y número de partículas, se expresan en términos de análisis diferenciales.

Superficie específica de una mezcla

Si se conoce la densidad ρ_p y la esfericidad Φ_s de las partículas es posible calcular el área de la superficie de las partículas en cada fracción a partir de la ecuación (28.3), y sumar

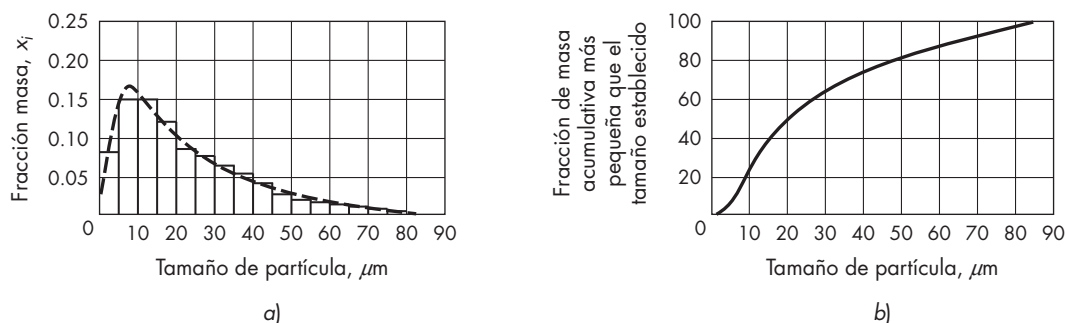


FIGURA 28.1

Distribución de tamaños de partículas en polvo; a) análisis diferencial; b) análisis acumulativo.

los resultados de todas las fracciones para obtener A_w , la *superficie específica* (el área de la superficie total de una unidad de masa de partículas). Si ρ_p y Φ_s son constantes, A_w viene dada por

$$\begin{aligned} A_w &= \frac{6x_1}{\Phi_s \rho_p \bar{D}_{p1}} + \frac{6x_2}{\Phi_s \rho_p \bar{D}_{p2}} + \dots + \frac{6x_n}{\Phi_s \rho_p \bar{D}_{pn}} \\ &= \frac{6}{\Phi_s \rho_p} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}} \end{aligned} \quad (28.4)$$

donde los subíndices = incrementos individuales

x_i = fracción de masa en un determinado incremento

n = número de incrementos

$\bar{D}_{pi}$ = diámetro promedio de las partículas, tomado como media aritmética de los diámetros mayor y menor en el incremento

Tamaño promedio de las partículas

El tamaño promedio de las partículas para una mezcla de las mismas se identifica de varias formas diferentes. El más usado es probablemente el *diámetro medio volumen-superficie* $\bar{D}_s$, que está relacionado con el área de la superficie específica A_w . [Véanse las ecuaciones (7.23), (7.24) y (9.39).] Está definido por la ecuación

$$\bar{D}_s \equiv \frac{6}{\Phi_s A_w \rho_p} \quad (28.5)$$

Sustituyendo de la ecuación (28.4) en la ecuación (28.5) se obtiene,

$$\bar{D}_s = \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i / \bar{D}_{pi})} \quad (28.6)$$

Ésta es la misma que la ecuación (7.24).

Si se conoce el número de partículas N_i en cada fracción en vez de la fracción de masa, $\bar{D}_s$ viene dado por la ecuación (7.23).

A veces resultan útiles otros valores medios. El *diámetro medio aritmético* $\bar{D}_N$ es

$$\bar{D}_N = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \bar{D}_{pi})}{\sum_{i=1}^n N_i} = \frac{\sum_{i=1}^n (N_i \bar{D}_{pi})}{N_T} \quad (28.7)$$

donde N_T es el número de partículas en toda la muestra.

El *diámetro medio de masa* $\bar{D}_w$ se obtiene a partir de la ecuación

$$\bar{D}_w = \sum_{i=1}^n x_i \bar{D}_{pi} \quad (28.8)$$

Dividiendo el volumen total de la muestra entre el número de partículas de la mezcla (véase más adelante) se obtiene el volumen promedio de una partícula. El diámetro de dicha partícula es el *diámetro medio de volumen* $\bar{D}_V$ que se obtiene a partir de la relación

$$\bar{D}_V = \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i / \bar{D}_{pi}^3)} \right]^{1/3} \quad (28.9)$$

Para mezclas constituidas de partículas uniformes estos diámetros medios son, por supuesto, todos iguales. Sin embargo, para mezclas que contienen partículas de varios tamaños, los distintos diámetros medios tal vez difieran notablemente entre sí.

Número de partículas en la mezcla

Para calcular, a partir del análisis diferencial, el número de partículas en una mezcla, se utiliza la ecuación (28.2) a fin de calcular el número de partículas en cada fracción, y N_w , la población total en una unidad de masa de muestra, se obtiene sumando todas las fracciones. Para una forma dada de partículas, el volumen de una partícula cualquiera es proporcional a su “diámetro” elevado al cubo, o sea

$$v_p = aD_p^3 \quad (28.10)$$

donde a es el *factor de forma de volumen*. A diferencia de Φ_s resulta diferente para varios sólidos regulares: es de 0.5236 para la esfera, 0.785 para un cilindro corto (altura = diámetro) y 1.0 para el cubo. De la ecuación (28.2), suponiendo que a es independiente del tamaño,

$$N_w = \frac{1}{a\rho_p} \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}^3} = \frac{1}{a\rho_p \bar{D}_V^3} \quad (28.11)$$

El área de la superficie específica, los diferentes diámetros medios y el número de partículas, se calculan con facilidad a partir de los análisis de tamaños de las partículas utilizando sencillos programas de computadora. Muchos instrumentos de medición para partículas muy finas están programados para dar de forma directa estas magnitudes.

Análisis por tamizado; series de tamices estándar

Para medir el tamaño (y la distribución de tamaños) de las partículas en el intervalo de tamaños comprendidos entre 3 y 0.0015 in. (76 mm y 38 μ m), se utilizan tamices estándar. Los tamices de ensayo se construyen con telas de alambre, cuyas dimensiones están cuidadosamente estandarizadas. Las aberturas son cuadradas. Cada tamiz se identifica por las mallas por pulgada. Sin embargo, las aberturas reales son menores que las correspondientes al número de mallas, debido al espesor de los alambres. Las características de una serie común, que es la serie estándar de tamices Tyler, se indican en el apéndice 5. Esta serie de tamices se basa en la abertura del tamiz de 200 mallas, que está establecida en 0.074 mm. El área de las aberturas de un tamiz cualquiera de la serie es exactamente el doble que la de las aberturas del tamiz próximo más pequeño. La relación entre la dimensión real de las mallas de un tamiz cualquiera y aquella de la malla próxima más pequeño es, por lo

tanto, $\sqrt{2} = 1.41$. Para tamaños más próximos, existen tamices intermedios, cada uno de los cuales tiene una dimensión de malla de $\sqrt[4]{2}$, o sea, 1.189 veces el tamiz estándar próximo más pequeño. Por lo general no se utilizan los tamices intermedios.

Para realizar un análisis se coloca un conjunto de tamices estandarizados, acoplados en serie, con el tamiz más pequeño en el fondo y el más grande en la parte superior. La muestra se coloca en el tamiz superior y el conjunto se somete a sacudidas mecánicas durante un tiempo determinado, de unos 20 minutos. Las partículas retenidas sobre cada tamiz se retiran y se pesan, y las masas de los incrementos individuales sobre cada tamiz se convierten en fracciones de masa o en porcentajes de masa de la muestra total. Las partículas que pasan a través del tamiz más fino se recogen en un contenedor situado en el fondo de la columna de tamices.

Los resultados de un análisis de tamizado se tabulan para mostrar la fracción de masa de cada incremento sobre el tamiz en función del intervalo del incremento del tamaño de las mallas. Puesto que las partículas en un tamiz han pasado a través del tamiz situado inmediatamente encima de él, se necesitan dos números para especificar el intervalo de tamaños de un incremento, uno para el tamiz a través del cual pasa la fracción y otro para el tamiz sobre el que es retenida. Así, la notación 14/20 quiere decir “a través de 14 mallas y sobre 20 mallas”.

En la tabla 28.1 se presenta un análisis por tamizado típico. Las dos primeras columnas dan el tamaño de malla y la anchura de la abertura de los tamices; la tercera columna es la fracción de masa de la muestra total que es retenida sobre el tamiz designado. Esto es x_i , donde i es el número del tamiz comenzando por el fondo de la batería; por lo tanto, $i = 1$ para la tapadera del fondo, y tamiz $i + 1$ corresponde al tamiz que está inmediatamente encima del tamiz i . El símbolo D_{pi} indica que el diámetro de las partículas es igual a la abertura de malla del tamiz i .

Las dos últimas columnas de la tabla 28.1 muestran el diámetro promedio de las partículas $\bar{D}_{pi}$ en cada incremento y la fracción acumulativa menor que cada valor de D_{pi} . En los análisis por tamizado, las fracciones acumulativas se presentan a veces comenzando por el tamiz superior y se expresan como la fracción *mayor que* un tamaño dado.

Medida del tamaño de partículas finas

El tamizado en seco es útil para la medida de partículas con diámetros superiores a $44 \mu\text{m}$ (325 mallas); el análisis de tamizado húmedo se utiliza para diámetros inferiores a $10 \mu\text{m}$. Las partículas aún más finas se miden por diversos métodos. El microscopio óptico y la sedimentación por gravedad se utilizan con partículas de 1 a $100 \mu\text{m}$ de diámetro, como es el contador Coulter, un aparato que mide los cambios en la resistividad de un electrolito, a medida que éste lleva las partículas una por una a través de un pequeño orificio. Las técnicas de dispersión de luz, sedimentación en centrífugas o ultracentrífugas, espectroscopia de correlación de fotones y microscopía electrónica son útiles con partículas aún más finas.^{12b}

EJEMPLO 28.1 El análisis por tamizado que se presenta en la tabla 28.1 corresponde a una muestra de cuarzo triturado. La densidad de las partículas es $2\,650 \text{ kg/m}^3$ (0.00265 g/mm^3), y los factores de forma son $a = 2$ y $\Phi_s = 0.571$. Para el material con tamaño de partículas comprendido entre 4 y 200 mallas, calcule a) A_w , en milímetros cuadrados por gramo, y N_w en partículas por gramo; b) $\bar{D}_v$; c) $\bar{D}_s$; d) $\bar{D}_w$ y e) N_i para el incremento 150/200 mallas. f) ¿Qué fracción del número total de partículas hay en el incremento 150/200 mallas?

TABLA 28.1

Análisis por tamizado

Mallas	Abertura del tamiz D_{pi} , mm	Fracción de masa retenida, x_i	Diámetro medio de las partículas en el incremento, D_{pi} , mm	Fracción acumulativa inferior a D_{pi}
4	4.699	0.0000	—	1.0000
6	3.327	0.0251	4.013	0.9749
8	2.362	0.1250	2.845	0.8499
10	1.651	0.3207	2.007	0.5292
14	1.168	0.2570	1.409	0.2722
20	0.833	0.1590	1.001	0.1132
28	0.589	0.0538	0.711	0.0594
35	0.417	0.0210	0.503	0.0384
48	0.295	0.0102	0.356	0.0282
65	0.208	0.0077	0.252	0.0205
100	0.147	0.0058	0.178	0.0147
150	0.104	0.0041	0.126	0.0106
200	0.074	0.0031	0.089	0.0075
Pan	—	0.0075	0.037	0.0000

Solución Con el fin de obtener A_w y N_w , la ecuación (28.4) se expresa como

$$A_w = \frac{6}{0.571 \times 0.00265} \sum \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}} 3965 \sum \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}}$$

y la ecuación (28.11) como

$$N_w = \frac{1}{2 \times 0.00265} \sum \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}^3} = 471.7 \sum \frac{x_i}{\bar{D}_{pi}^3}$$

a) Para el incremento 4/6 mallas $\bar{D}_{pi}$ es la media aritmética de las aberturas de mallas de los tamices correspondientes, o sea, a partir de la tabla 28.1 $(4.699 + 3.327)/2 = 4.013$ mm. Para este incremento $x_i = 0.0251$; por lo tanto $x_i/\bar{D}_{pi}$ es $0.0251/4.013 = 0.0063$ y $x_i/\bar{D}_{pi}^3$ es 0.0004. Se calculan las correspondientes cantidades para los otros 11 incrementos y se suman para obtener $\sum x_i/\bar{D}_{pi} = 0.8284$ y $\sum x_i/\bar{D}_{pi}^3 = 8.8296$. Puesto que se excluye la fracción recogida sobre el contenedor, la superficie específica y el número de partículas por unidad de masa de las partículas de 200 mallas o mayores se obtiene dividiendo los resultados de las ecuaciones (28.4) y (28.11) por $1 - x_i$ (puesto que $i = 1$ para la tapadera), o sea, $1 - 0.0075 = 0.9925$. Por lo tanto,

$$A_w = \frac{3965 \times 0.8284}{0.9925} = 3309 \text{ mm}^2/\text{g}$$

$$N_w = \frac{471.7 \times 8.8296}{0.9925} = 4.196 \text{ partículas/g}$$

b) De la ecuación (28.9),

$$\bar{D}_V = \frac{1}{8.8296^{1/3}} = 0.4838 \text{ mm}$$

c) El diámetro medio volumen-superficie se halla a partir de la ecuación (28.6):

$$\bar{D}_s = \frac{1}{0.8284} = 1.207 \text{ mm}$$

d) El diámetro medio másico $\bar{D}_w$ se obtiene a partir de la ecuación (28.8). Por esto, con base en los datos de la tabla 28.1,

$$\sum x_i \bar{D}_{pi} = \bar{D}_w = 1.677 \text{ mm}$$

e) El número de partículas en el rango de malla 150/200 se obtiene a partir de la ecuación (28.11):

$$N_2 = \frac{x_2}{a \rho_p \bar{D}_{p2}^3} = \frac{0.0031}{0.8 \times 0.00265 \times 0.089^3}$$

$$= 2074 \text{ partículas/g}$$

Esto es $2074/4,196 = 0.494$ o 49.4% de las partículas en los 12 rangos superiores. Para el material en la fracción del platillo, el número de partículas y el área superficial específica son enormemente más grandes que para el material más burdo, pero no se pueden estimar con exactitud a partir de los datos de la tabla 28.1.

PROPIEDADES DE MASAS DE PARTÍCULAS

Las masas de partículas sólidas, en especial cuando las partículas están secas y no se pegan, poseen muchas de las propiedades de un fluido. Ejercen presión sobre las paredes de un contenedor, fluyen a través de un orificio o descienden por una tolva. Sin embargo, se diferencian de los líquidos y gases en varios aspectos, ya que las partículas se entrecruzan y adhieren por efecto de la presión y no pueden deslizarse unas sobre otras sino hasta que la fuerza aplicada alcanza una magnitud apreciable. De manera contraria a lo que ocurre con la mayor parte de los fluidos, los sólidos granulares y las masas sólidas resisten permanentemente la distorsión cuando se someten a una fuerza distorsionante moderada. Cuando la fuerza es suficientemente grande se produce la ruptura y una capa de partículas se desliza sobre otra, pero entre las capas situadas a ambos lados de la fisura hay una considerable fricción.

Las masas de sólidos tienen las siguientes propiedades distintivas:

1. La presión no es la misma en todas las direcciones. En general, una presión que se aplica en una dirección crea cierta presión en otras direcciones, pero siempre es menor que la presión aplicada. Es mínima en la dirección de ángulos rectos con respecto a la presión aplicada. En una masa homogénea, la relación entre la presión normal y la presión aplicada, p_L/p_V , es una constante K' , que es característica del material. Ésta depende de la forma y de las tendencias de entrelazamiento de las partículas, de la adhesividad de las superficies de los granos y de qué tan ajustadamente esté empaquetado el material. Es casi independiente del tamaño de partícula hasta que los granos se vuelven muy pequeños y el material ya no fluye libremente.
2. Un esfuerzo cortante aplicado en la superficie de una masa se transmite a través de toda una masa estática de partículas mientras no se produzca rotura.

3. La densidad de la masa puede variar, dependiendo del grado de empaque de los granos. La densidad de un fluido es una función exclusiva de la temperatura y la presión, como lo es cada una de las partículas individuales de un sólido, pero, en cambio, no ocurre lo mismo con la densidad global o aparente. La densidad global es mínima cuando la masa está “floja”. Alcanza un máximo cuando la masa se somete a una vibración o apisonamiento.
4. Antes de que una masa de partículas empacadas de forma apretada pueda fluir, se debe aumentar en volumen a fin de permitir el entrecruzamiento de granos para moverlas entre sí. Sin tal dilatación el flujo es imposible.
5. Cuando los sólidos granulares están apilados arriba sobre una superficie plana, los lados de la pila están a un ángulo reproducible definido con la horizontal. Este ángulo α_r se llama *ángulo de reposo* del material. Para sólidos granulares que fluyen libremente, α_r está con frecuencia entre 15 y 30°.

Dependiendo de sus propiedades de flujo, los sólidos en forma de partículas se dividen en dos clases: *cohesivos* y *no cohesivos*. Los materiales no cohesivos como grano, arena o briznas de plástico, fluyen desde depósitos o silos. Para estos sólidos, K' está con frecuencia entre 0.35 y 0.6. Los sólidos cohesivos, tales como arcilla húmeda, se caracterizan por su dificultad para fluir a través de orificios. Para éstos, el valor de K' es aproximadamente cero.

Almacenamiento y transporte de sólidos

Almacenamiento a granel

Los materiales gruesos, tales como grava y carbón, se almacenan a la intemperie en grandes apilamientos, sin protección del clima. Cuando se trata de centenares y millares de toneladas de material, éste es el método más económico. Los sólidos se retiran del apilamiento por medio de una cinta transportadora o una pala excavadora y se entregan a un transportador o al proceso. El almacenamiento a la intemperie puede dar lugar a problemas ambientales tales como formación de polvo o lixiviación de material soluble contenido en el apilamiento. La formación de polvo exige algún tipo de recubrimiento protector del sólido almacenado; la lixiviación se controla recubriendo el apilamiento o bien construyendo en su base un estanque poco profundo con el fondo impermeabilizado, de donde se puede retirar con seguridad el líquido de lixiviación.

Almacenamiento en depósitos

Los sólidos que son demasiado valiosos o demasiado solubles para estar expuestos a la intemperie, se almacenan en depósitos, tolvas o silos. Éstos son recipientes cilíndricos o rectangulares de hormigón o metal. Los silos pueden ser altos y de diámetro relativamente pequeño, mientras que los depósitos son bastante anchos y no tan altos. Una tolva es un pequeño depósito con un fondo oblicuo, que se utiliza para el almacenamiento temporal antes de introducir los sólidos como alimentación de un proceso. Todos estos contenedores se cargan por la parte superior utilizando algún tipo de elevador, mientras que la descarga se realiza por lo general por el fondo. Tal como se explica más adelante, el principal problema de diseño de un depósito es conseguir una descarga satisfactoria.

Presiones en depósitos y silos. Cuando los sólidos granulares se almacenan en un depósito o un silo, la presión lateral ejercida sobre las paredes en cualquier punto es menor que la calculada a partir de la carga de material situada por encima de dicho punto. Además, por lo general hay fricción entre la pared y los granos del sólido y, debido al entrecruzamiento de las partículas, el efecto de esta fricción se propaga a través de la masa. La fuerza de fricción en la pared tiende a contrarrestar el peso del sólido y reduce la presión ejercida por la masa sobre el piso del contenedor.

La presión vertical en el fondo del recipiente o el soporte del empaque es mucho menor que la ejercida por una columna de líquido de la misma densidad y altura. La presión real de los sólidos depende del valor de K' para los sólidos, el coeficiente de fricción entre los sólidos y la pared del recipiente, así como la forma en la que los sólidos están acomodados en el recipiente. Por lo general, cuando la altura de la columna de los sólidos es mayor del orden de tres veces el diámetro del contenedor, los sólidos adicionales no tienen efecto en la presión de la base. Por supuesto, la masa total aumenta si se adicionan más sólidos, pero la masa adicional se efectúa por las paredes y los cimientos, y no por el fondo del recipiente.

En los sólidos granulares a altas presiones no siempre aumenta la tendencia del flujo del material como sucede en el caso de los líquidos; en lugar de esto, al aumentar la presión de los empaques, los granos se ajustan más entre sí y esto hace el flujo más difícil. En casos extremos la combinación de fuerzas gravitacional y de fricción en un mismo punto del contenedor provoca que los sólidos formen un arco o puente, por lo que no caen, aun cuando se remueve el material debajo de ellos. Casi todos los depósitos contienen un *antipunteo*, un cono metálico poco profundo que apunta hacia arriba, colocado cerca del fondo para mantener los sólidos en la abertura de descarga permitiendo un empaque ajustado. Los sólidos granulares, en especial con partículas angulares, pueden perderse en función del flujo.

Descarga de depósitos

Los sólidos tienden a descargar por cualquier abertura cerca del fondo de un depósito, pero descargan mejor a través de una abertura situada en el fondo. El flujo a través de una abertura lateral tiende a ser incierto y aumenta la presión lateral sobre el otro lado del depósito durante el tiempo que estén fluyendo los sólidos. Una salida por el fondo no se obstruye con facilidad y no genera presiones anormalmente elevadas sobre ningún punto de las paredes.

Jenike y colaboradores⁷ han estudiado los factores que afectan la descarga de sólidos de depósitos. Cuando se abre la salida situada en el fondo de un depósito que contiene sólidos que fluyen en forma libre, el material situado inmediatamente encima de la abertura comienza a fluir. Se desarrollan uno o dos modelos de flujo dependiendo de la inclinación de las paredes en la sección inferior del depósito y del coeficiente de fricción entre los sólidos y las paredes del depósito.^{12b} En depósitos de fondo cónico, con un cono alto, se desarrolla *flujo másico*, caracterizado porque todo el material desciende de manera uniforme desde la parte superior del depósito. En depósitos con un cono corto angulado o con paredes verticales y una abertura central en el fondo, tiene lugar *flujo túnel*. Una columna vertical de sólidos, situada en la abertura, desciende sin perturbar el material lateral. Eventualmente comienza el flujo lateral, primero desde la capa más

alta de sólidos. Se forma una depresión cónica en la superficie de la masa. Los sólidos situados en el fondo del depósito o cerca de las paredes son los últimos en salir. El material se desliza en forma lateral hacia la columna central con un ángulo aproximadamente igual al ángulo de fricción interna de los sólidos. Si se añade más material por la parte superior del depósito con la misma velocidad con la que se descarga por el fondo, los sólidos próximos a las paredes del depósito permanecen estancados y no se descargan, cualquiera que sea el tiempo que dure el flujo.

La velocidad de flujo de los sólidos granulares por gravedad a través de una abertura circular en el fondo de un depósito depende del diámetro de la abertura y de las propiedades de los sólidos. En un amplio intervalo, no depende de la altura del lecho de sólidos. Con partículas que fluyen con libertad, la velocidad de flujo de los sólidos $\dot{m}$ varía aproximadamente con D_o^3 , donde D_o es el diámetro de la abertura de descarga.^{9,15}

Con sólidos cohesivos es difícil iniciar el flujo. Sin embargo, una vez que comienza, éste se restablece en el material situado en dirección a la parte superior de la abertura de descarga. Con frecuencia la columna de sólidos situada encima de la salida se desplaza como un émbolo, dejando un “agujero de ratón” con paredes casi verticales. Los sólidos adherentes e incluso algunos polvos secos se adhieren con fuerza a las superficies verticales y tienen la suficiente fuerza de fijación para soportar un tapón de diámetro considerable encima de una abertura de descarga. Por lo tanto, para obtener el flujo inicial y mantener el material en movimiento, también se necesitarán vibradores en las paredes del depósito, hélices internas cerca del piso del depósito, o turbinas de aire en la abertura de descarga.

La abertura de descarga deberá ser suficientemente pequeña para cerrarse con facilidad cuando los sólidos estén fluyendo, pero no tan pequeña para que provoque atascamiento. Es mejor hacer la abertura lo suficientemente grande de modo que pase todo el flujo deseado cuando se abra la mitad. Es posible abrirla más adelante para limpiar un atascamiento parcial. Sin embargo, si la abertura es muy grande, la válvula de expulsión puede ser difícil de cerrar y el control de la velocidad del flujo será deficiente.

Transportadores

En el capítulo 7 se describieron los transportadores neumáticos para sólidos. Otros dispositivos comunes para transportación incluyen cinturones transportadores y elevadores de cubeta, cinturones transportadores cerrados con aceleradores semejantes a cremallera, así como varios tipos de transportadores de arrastre y vuelo. Todos incluyen una rama de retorno que carga el cinturón vacío o cadenas de regreso desde la descarga hasta el punto de carga. Los transportadores vibratorios y transportadores de tornillo carecen de etapa de regreso y sólo operan sobre distancias relativamente pequeñas. Los transportadores neumáticos tampoco tienen rama de retorno y no están tan limitados como para distancias de viaje. Los transportadores para sólidos se analizan en la referencia 12j.

MEZCLADO DE SÓLIDOS

El mezclado de sólidos, ya sea flujo libre o cohesivo, se parece en cierto grado al mezclado de líquidos con baja viscosidad. En ambos procesos intervienen dos o más